

Modulo di Fisica per i corsi di Ostetricia e Dietistica

A.A. 2024/2025

Il modulo prevede 8 ore di lezione

Docente: Prof. Andrea Alessandrini

Riferimenti del Docente

E-mail: andrea.alessandrini@unimore.it

Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

Ufficio: Edificio di Fisica, via Campi 213/A, Modena

Orario di ricevimento: giovedì 14-16

Si consiglia di prendere appuntamento tramite e-mail

Lezioni e materiale didattico su piattaforma Microsoft Teams

Programma del corso:

I lezione: Cinematica e Meccanica

II lezione: Meccanica dei fluidi e dei gas

III lezione: Applicazioni della meccanica, onde meccaniche, onde acustiche

IV lezione: Elettricità e magnetismo, radioattività e Raggi X

Libri di testo consigliato:

Altri libri di Fisica Biomedica presenti sul mercato



Modalità di svolgimento dell'esame

Esame scritto con domande a risposta multipla e domande aperte

3 appelli nel periodo gennaio febbraio (da coordinare con gli altri moduli)

L'esame si ritiene superato con una votazione $\geq 18/30$

La fisica nel corpo umano

- *La circolazione sanguigna è fondamentalemente fisica: è collegata al flusso del liquido (idrodinamica), alla diffusione delle vibrazioni elastiche attraverso i vasi (vibrazioni e onde),*
- *Lavoro meccanico del cuore (meccanica)*
- *Generazione di potenziali bioelettrici (elettricità)*
- *La respirazione è collegata con movimento del gas (aerodinamica),*
- *Trasferimento di calore (termodinamica)*
- *Evaporazione (trasformazioni di fase)*

Comprendere la fisica di tali processi è necessario per una corretta valutazione dello stato del corpo, della natura di alcune malattie, azione dei farmaci, ecc.

Molti metodi di diagnostica e di ricerca medica si basano sull'uso dei principi e idee della fisica. La maggior parte dei dispositivi moderni per applicazioni mediche si basano su principi fisici.

MISURA

Le misurazioni ci permettono di stabilire le leggi della natura e sono un elemento di conoscenza del mondo che ci circonda.

Ad ogni grandezza fisica si deve poter associare un valore numerico pari al rapporto tra la grandezza stessa e l'unità di misura per essa prescelta.

Misura diretta

Si confronta direttamente la grandezza misurata con l'unità di misura.

Misura indiretta

Non si misura la grandezza che interessa ma altre che risultano ad essa legate da relazioni funzionali (ad esempio la velocità di una automobile)

Espressione di una grandezza fisica:

Numero → rapporto fra misura e campione di riferimento

Unità di misura → Grandezza omogenea di riferimento

Il valore della grandezza fisica ottenuta con la misurazione è diverso da quello vero. Il grado di approssimazione alla realtà dei risultati di una misurazione è caratterizzato dall'accuratezza delle misurazioni. L'accuratezza della misurazione è un indice di qualità delle misurazioni. L'errore rappresenta una deviazione dei risultati della misurazione corrente dal valore reale della grandezza misurata.

SISTEMA DI UNITA' DI MISURA INTERNAZIONALE (SI)

Grandezze	Unità
Lunghezza [L]	Metro
Massa [M]	Chilogrammo
Tempo [t]	Secondo
intensità di corrente elettrica [I]	Ampère
Temperatura [T]	grado Kelvin
intensità luminosa	candela
quantità di materia	Mole

Esistono grandezze fisiche per definire le quali è sufficiente fornire solo un numero (grandezze scalari – ad es. massa, temperatura ecc.) e grandezze fisiche per definire le quali è necessario indicare una intensità (modulo) una direzione (retta) e un verso (grandezze vettoriali – ad es. velocità, accelerazione, forza)

Relazioni tra grandezze fisiche

- I due membri della relazione devono avere le stesse dimensioni fisiche**
- I due membri di una relazione devono avere la stessa natura scalare o vettoriale**

Queste 2 regole non garantiscono che la relazione sia corretta ma garantiscono solo che la relazione possa avere senso fisico.

Grandezze derivate – sono definite tramite relazioni analitiche a partire dalle grandezze fondamentali

Esame del sangue

Superficie	(lungh.) ²	[L] ²
Volume	(lungh.) ³	[L] ³
Velocità	(lungh./tempo)	[L] [t] ⁻¹
Acceleraz.	(veloc./tempo)	[L] [t] ⁻²
Forza	(massa·acc.)	[L] [M] [t] ⁻²
Pressione	(forza/sup.)	[L] ⁻¹ [M] [t] ⁻²

UREA	35	mg/dL	}	→	milligrammi/ decilitro
GLUCOSIO	82	mg/dL			
CREATININA	0,7	mg/dL			
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST,GOT)	15	U/L	}	→	unità/litro
ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT,GPT)	19	U/L			
GAMMA-GLUTAMIL-TRANSPEPTIDASI	12	U/L			
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO					
Leucociti nel sangue	5,1	$\times 10^9/L$	→	→	unità/litro $\cdot 10^9$
Eritrociti nel sangue	3,86	$\times 10^{12}/L$	→	→	unità/litro $\cdot 10^{12}$
Emoglobina	12,2	g/dL	→	→	grammi/decilitro
Ematocrito	35,0	%			
Volume globulare medio	90,6	fL	→	→	femtolitri
Contenuto medio emoglobina	31,5	pg	→	→	picogrammi
Concentrazione media emoglobina	34,8	g/dL	→	→	grammi/decilitro

PREFISSI MOLTIPLICATIVI per il Sistema Internazionale

Fattore	Prefisso	Simbolo	Fattore	Prefisso	Simbolo
10^{24}	yotta-	Y-	10^{-24}	yocto-	y-
10^{21}	zetta-	Z-	10^{-21}	zepto-	z-
10^{18}	exa-	E-	10^{-18}	atto-	a-
10^{15}	peta-	P-	10^{-15}	femto-	f-
10^{12}	tera-	T-	10^{-12}	pico-	p-
10^9	giga-	G-	10^{-9}	nano-	n-
10^6	mega-	M-	10^{-6}	micro-	μ -
10^3	chilo-	k-	10^{-3}	milli-	m-
10^2	etto-	h-	10^{-2}	centi-	c-
10	deca-	da-	10^{-1}	deci-	d-

Sembra difficile descrivere il movimento di tutti i punti di un corpo umano (camminare, correre, saltare, ecc.). In realtà, analizzando tali movimenti, si può vedere che sono costituiti da 2 tipi di semplici movimenti: traslazione e rotazione

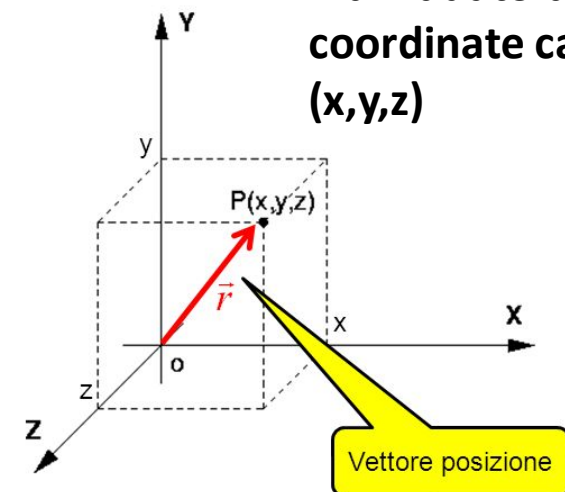
Sistemi di riferimento

Come è possibile definire la posizione di un punto nello spazio?

Occorre definire:

- Un punto di riferimento detto origine
- Un insieme di assi o direzioni specificate con scala di misura

Il punto P è
individuato dalle
coordinate cartesiane
(x,y,z)



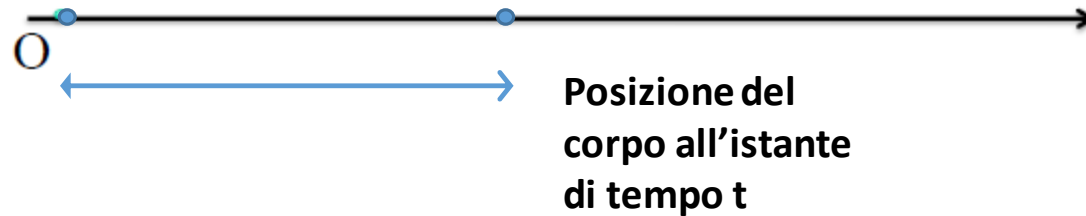
Cinematica

La cinematica è la descrizione del moto indipendentemente dalle cause che lo generano

Per semplicità considereremo il corpo come un punto materiale nel quale è considerata concentrata tutta la massa del sistema

La posizione del punto materiale è definita all'interno di un sistema di riferimento

Nel caso di un moto unidimensionale (moto lungo una linea) la posizione x di un corpo a un certo istante t è definita come la distanza del corpo dall'origine O del sistema di riferimento.



Consideriamo x_0 la posizione al tempo t_0 (tempo iniziale, di solito $t_0 = 0$ s)

$$\Delta t = t_1 - t_0$$

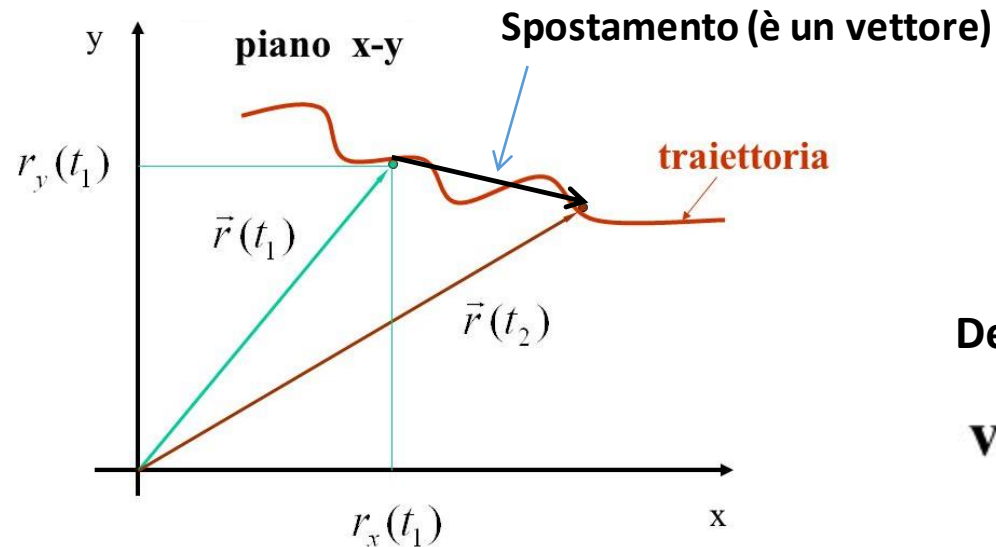
$$\Delta x = x_1 - x_0 \quad \text{spostamento}$$

La velocità media tra t_1 e t_0 è definita come:

$$v_{\text{Media}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Prendendo intervalli di tempo sempre più brevi si può dire qualcosa di più sul valore della velocità ad un certo istante di tempo → velocità istantanea

Nel caso di più di una dimensione la posizione del punto è definita da due o tre coordinate e abbiamo la traiettoria del moto.



Definizione di velocità

$$\overline{\mathbf{v}} = \Delta \mathbf{s} / \Delta t$$

Definizione di velocità istantanea

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (\Delta \mathbf{s} / \Delta t) = d\mathbf{s} / dt$$

Esistono quindi una velocità lungo x e una velocità lungo y

Essendo la direzione e verso della velocità dati dalla direzione e verso di $\Delta \mathbf{s}$, la velocità istantanea avrà la direzione della tangente alla curva nel punto considerato

Accelerazione

L'accelerazione è legata alla variazione del vettore velocità (può variare il modulo, la direzione oppure entrambi)

$$\vec{a}_m(t_1, t_2) = \frac{\vec{v}(t_2) - \vec{v}(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Accelerazione media tra gli istanti t_1 e t_2

$$\vec{a}(t_0) = \lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{\vec{v}(t_1) - \vec{v}(t_0)}{t_1 - t_0} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Accelerazione istantanea all'istante t_0

La Dinamica

La Forza è quella grandezza fisica che, applicata ad un corpo, ne causa la variazione della condizione di moto, oppure ne provoca la deformazione. L'unità di misura per la forza è il Newton (N)

Principi del moto di Newton

I Principio (PRINCIPIO DI INERZIA): un corpo su cui non agiscano forze permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme

II Principio: l'accelerazione subita da un corpo è in ogni istante direttamente proporzionale alla forza agente su di esso ($F = ma$ dove m è la massa inerziale del corpo)

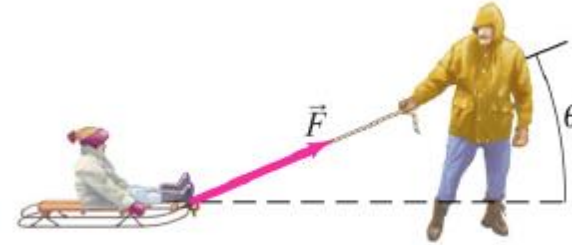
$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

III Principio: (PRINCIPIO DI AZIONE E REAZIONE): ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Se due corpi A e B interagiscono tra loro ed il corpo A esercita una forza F_{AB} su B allora anche il corpo B eserciterà una forza F_{BA} su A tale che $F_{AB} = -F_{BA}$ (sono vettori con uguale modulo e direzione ma verso opposto)

I primi due principi del moto valgono solo nei sistemi di riferimento inerziali

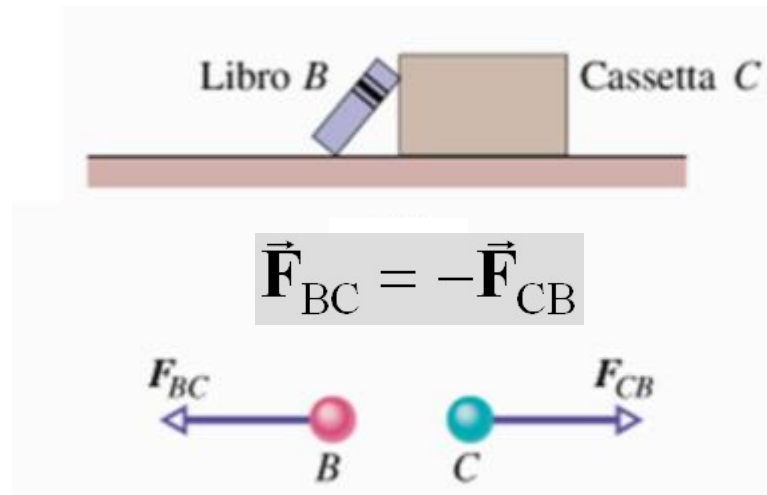
Alcune considerazioni sui principi del moto di Newton

La forza è una grandezza vettoriale (in caso della presenza di più forze esse si sommano come i vettori)



m che compare nella seconda legge del moto di Newton è la massa inerziale. Essa rappresenta una proprietà intrinseca di un corpo ed esprime la tendenza del corpo ad opporsi alle variazioni del suo stato di moto.

Il sistema del laboratorio, il sistema geocentrico e quello eliocentrico non sono propriamente inerziali. Per moti di breve durata e su piccole scale possono con buona approssimazione essere considerati inerziali



III legge del moto di Newton – le due forze sono applicate su corpi diversi